

ข้อมูลที่ไม่มีใครอ่านออก คือข้อมูลที่ไม่ได้อยู่จริง

ภาคเรียนนี้เราจะสร้างแดชบอร์ดใบเดียว แล้วทำให้มันดีขึ้นทุกสัปดาห์ ด้วย Apache Superset

นิยามที่จะใช้ทั้งหมด

Data Visualization คืออะไร

การแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ เพื่อให้มนุษย์เข้าใจ วิเคราะห์ และตัดสินใจได้เร็วและถูกต้องขึ้น

1. ข้อมูล (Data)

ตัวเลข ตาราง เซนเซอร์ ฐานข้อมูล — ดิบ อ่านยาก

2. ภาพ (Visual)

เลือกชนิดกราฟ + วิธี encode + สี ให้ตรงกับคำถาม

3. การตัดสินใจ (Decision)

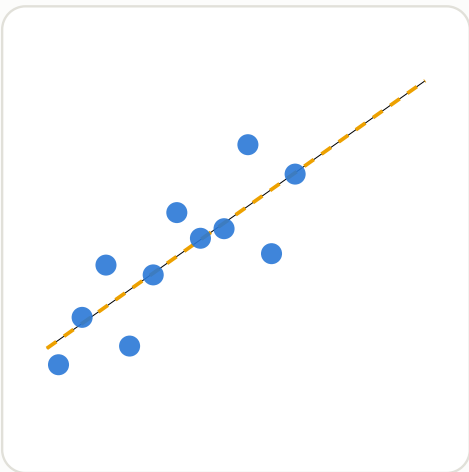
insight ที่นำไปทำอะไรต่อได้จริง

หัวใจของวิชานี้: ไม่ใช่ทำกราฟสวย แต่ทำกราฟที่ตอบคำถามถูก — สองอย่างนี้ไม่เหมือนกัน และบางครั้งขัดกัน

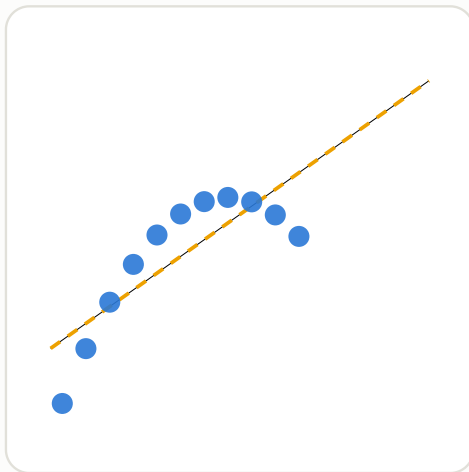
ทำไมต้อง "ดู" ข้อมูล

Anscombe's Quartet — สถิติสรุปอย่างเดียวนิพพาน

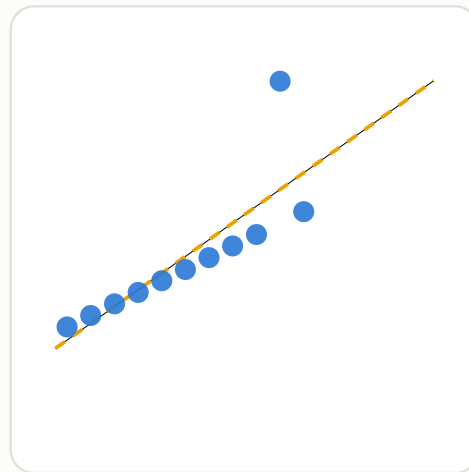
สี่ชุดนี้ $\bar{x} = 9 \cdot \bar{y} = 7.50 \cdot r = 0.816 \cdot$ เส้นถดถอย $y = 3 + 0.5x$ เท่ากันหมด



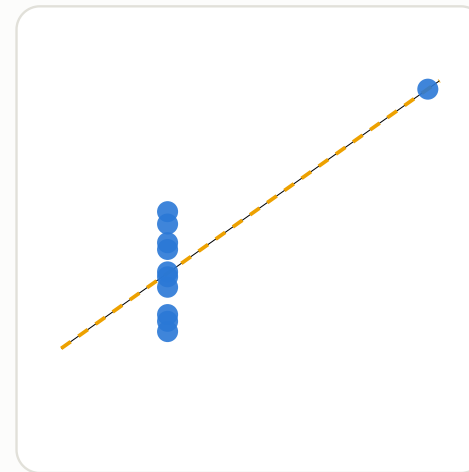
ชุด I



ชุด II



ชุด III



ชุด IV

ข้อมูล: Anscombe, F. J. (1973) "Graphs in Statistical Analysis" · เส้นประ = เส้นถดถอยเส้นเดียวกันที่วางทับทุกชุด

ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน สหสัมพันธ์ และเส้นถดถอย **เท่ากันทั้งสี่ชุด** — ถ้าดูแต่ตัวเลขสรุปจะบอกว่า "เหมือนกัน" · พอวาดออกมา คนละเรื่องเลย

ภาพเปลี่ยนโลกมาแล้ว

วิชานี้ไม่ใช่เรื่องเครื่องมือใหม่ แต่เป็นวิธีคิดที่เก๋กว่าคอมพิวเตอร์

John Snow • 1854

จุดตำแหน่งผู้เสียชีวิตจากอหิวาต์ลงแผนที่
ลอนดอน จนเห็นว่ากระจุกรอบปั๊มน้ำถนน
Broad Street → ปิดปั๊ม โรคหยุดระบาด
จุดกำเนิดระบาดวิทยาสมัยใหม่

Florence Nightingale • 1858

"rose diagram" แสดงว่าทหารตายจากสุข
อนามัยในโรงพยาบาลมากกว่าบาดแผลจาก
สนามรบ → กองทัพอังกฤษเปลี่ยนนโยบาย

Charles Minard • 1869

กองทัพนโปเลียนบุกรัสเซีย — 6 มิติในภาพ
เดียว (ตำแหน่ง ทิศ กำลังพล เวลา อุณหภูมิ)
ถูกยกให้เป็น "กราฟที่ดีที่สุดที่เคยมี"

ทั้งสามคนไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีเครื่องมือ BI — มีแค่คำถามที่ชัด กับข้อมูลที่ยอมนั่งจุดลงกระดาษทีละจุด

ค้นภาพจริงดูได้: "john snow cholera map" • "nightingale rose diagram" • "minard napoleon"

เรียนไปทำไม

ทักษะนี้ใช้ทำงานอะไรได้บ้าง

Data Analyst / BI Analyst

งานหลักคือแดชบอร์ดและรายงานผู้บริหาร —
เครื่องมือ BI (Superset, Power BI, Tableau)
คือของประจำตำแหน่ง

Data Scientist / Engineer

สื่อสารผลโมเดล และตรวจคุณภาพข้อมูลก่อน
สร้างโมเดล (EDA) — วาดก่อนโมเดลเสมอ

ทุกสายงาน

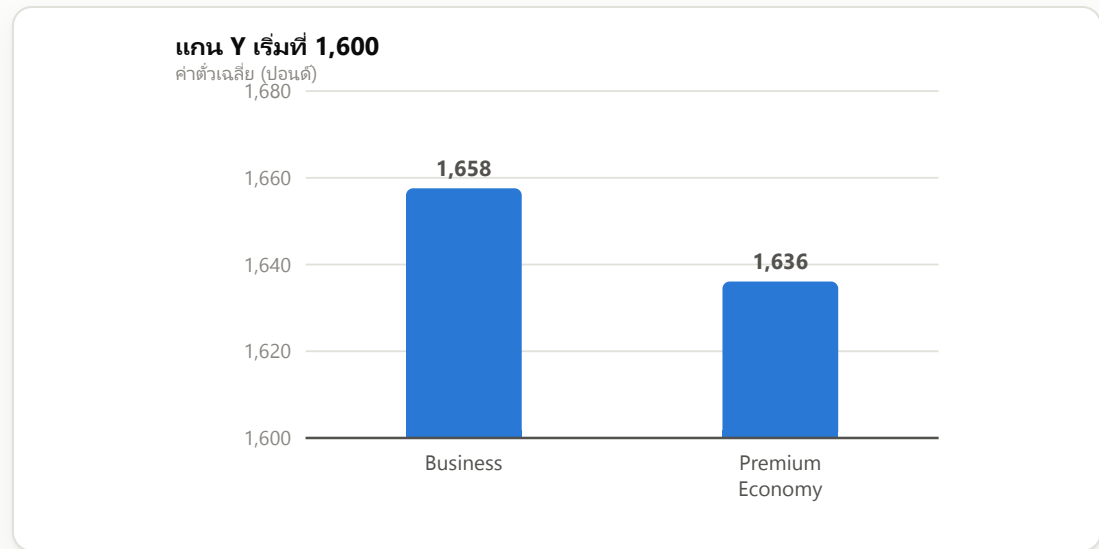
การตลาด การเงิน โลจิสติกส์ ราชการ — ใคร
เล่าข้อมูลเป็น คนนั้นได้เปรียบในห้องประชุม

ประกาศงานสายข้อมูลในไทยแทบทุกใบระบุเครื่องมือ BI เป็นคุณสมบัติ — เครื่องมือเปลี่ยนได้ แต่วิธีคิดที่เรียนเทอมนี้นี้ใช้ได้กับทุกตัว

ด้านมืด

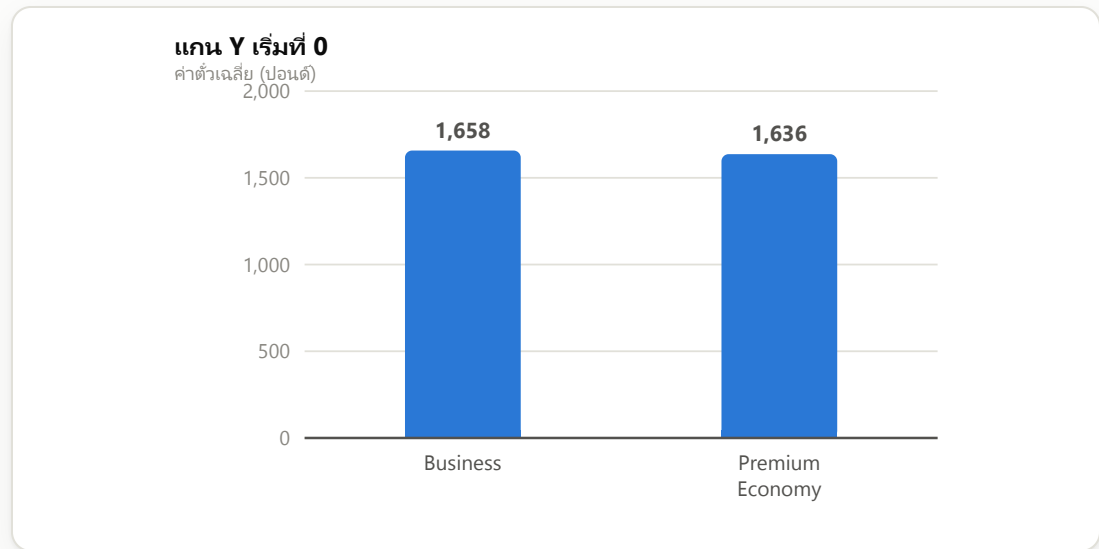
กราฟก็โกหกได้ — ถ้าเราไม่รู้ทัน

พาดหัว: "BUSINESS แพงกว่ามาก!"



แกน Y เริ่มที่ 1,600 — ต่างกันจริง **1.3%** แต่ภาพทำให้ดูเหมือนต่างกันเท่าตัว

ข้อมูลชุดเดียวกัน แกนเริ่มศูนย์



ไม่มีตัวเลขไหนถูกปลอม แต่สื่อความหมายคนละเรื่อง — ตัดแกนโดยไม่บอกผู้อ่าน ถือว่าผิดในท้องถิ่น

15 สัปดาห์ แบ่งเป็นสองช่วง

สัปดาห์ 1 ถึง 10 · เรียนเครื่องมือ

แล็บ 10 ครั้ง สร้าง แดชบอร์ดใบเดียว ชื่อ `csi414_<รหัส>` แล้วต่อยอดมันทุกสัปดาห์
ไม่ได้สร้างใหม่ทุกครั้ง — ของสัปดาห์ก่อนต้องยังอยู่

สัปดาห์ 11 ถึง 15 · โปรเจกต์

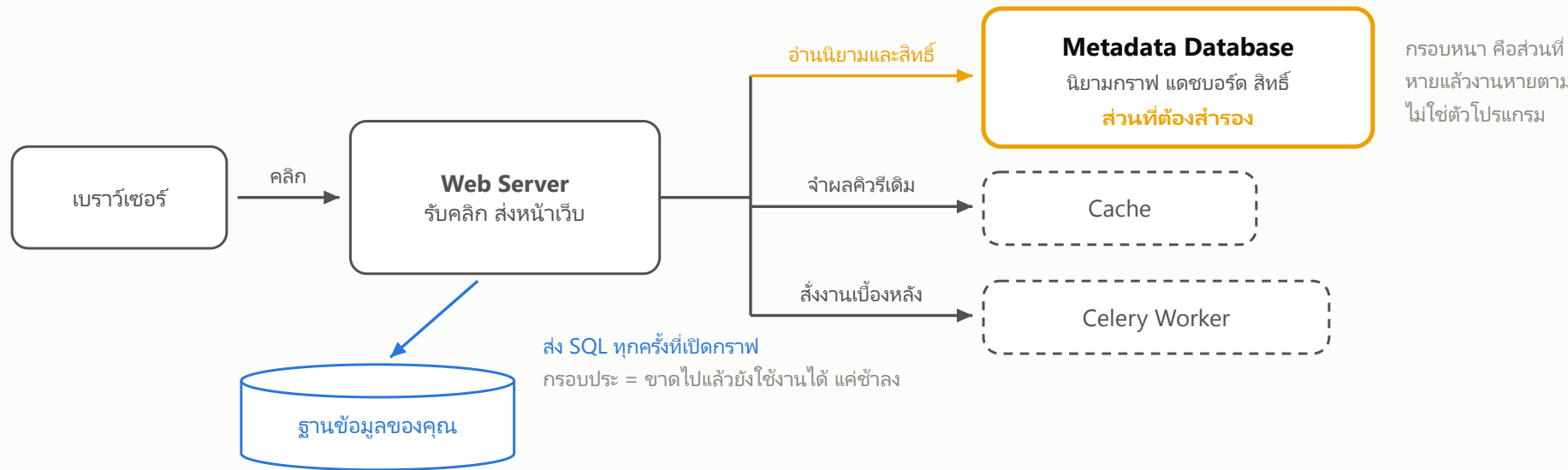
สัปดาห์	ทำอะไร
11	Proposal
12	System Design
13	Checkpoint Demo
14	คาบปรึกษา
15	นำเสนอ + Defense

แดชบอร์ดที่คุณสร้างตลอด 10 สัปดาห์ คือหลักฐานว่าคุณใช้เครื่องมือเป็น ก่อนจะไปทำโปรเจกต์ของตัวเอง

Superset คืออะไร

เครื่องมือทำแดชบอร์ดที่คุยกับฐานข้อมูลโดยตรง

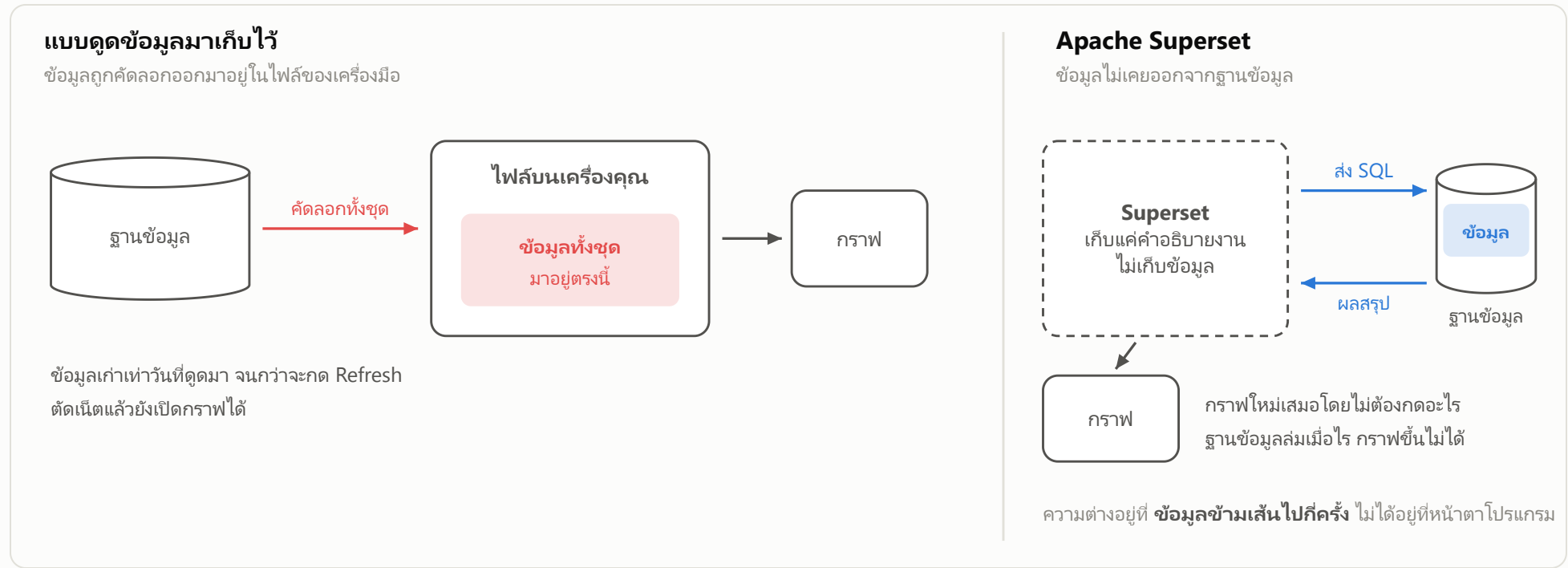
ตอนติดตั้งเองจะเห็นส่วนประกอบเหล่านี้โผล่ขึ้นมาเป็น container คนละตัว



Superset เป็นโครงการโอเพนซอร์สภายใต้ Apache Software Foundation ใช้งานฟรี แก้ไขได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ต่อผู้ใช้

จุดที่ต้องเข้าใจตั้งแต่วันแรก

ข้อมูลอยู่ที่ไหน เปลี่ยนทุกอย่าง



Superset ไม่เก็บข้อมูลของคุณ มันเก็บแค่คำอธิบายว่ากราฟนี้ถามอะไร แล้วส่ง SQL ไปถามฐานข้อมูลทุกครั้งที่มีคนเปิดดู

ผลที่ตามมาสามข้อ

สิ่งที่ต้องจำจากภาพเมื่อ

กราฟใหม่เสมอ

ไม่ต้องกด Refresh ไม่มีไฟล์ให้ส่งต่อกันจนไม่รู้
ว่าอันไหนล่าสุด

ฐานข้อมูลล่ม กราฟก็ขึ้นไม่ได้

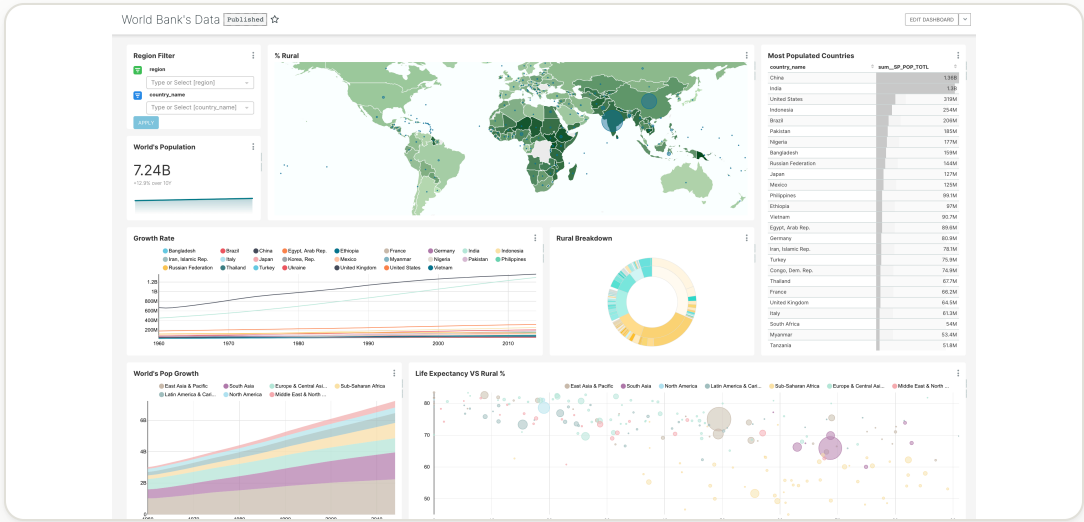
เพราะไม่มีสำเนาข้อมูลเก็บไว้เลย

สิทธิ์อยู่ที่ฐานข้อมูล

คนที่ไม่มีสิทธิ์ดูตาราง ก็เปิดกราฟจากตาราง
นั้นไม่ได้

หน้าจอที่จะเจอสัปดาห์นี้

Dashboards กับ Charts ไม่ใช่อันเดียวกัน



หน้า Dashboards — หน้ารวมที่ประกอบจากกราฟหลายรูป

Data

Databases

Datasets

Saved Queries

Query History

BULK SELECT

+ DATASET

Owner: All

Database: examples

Schema: All

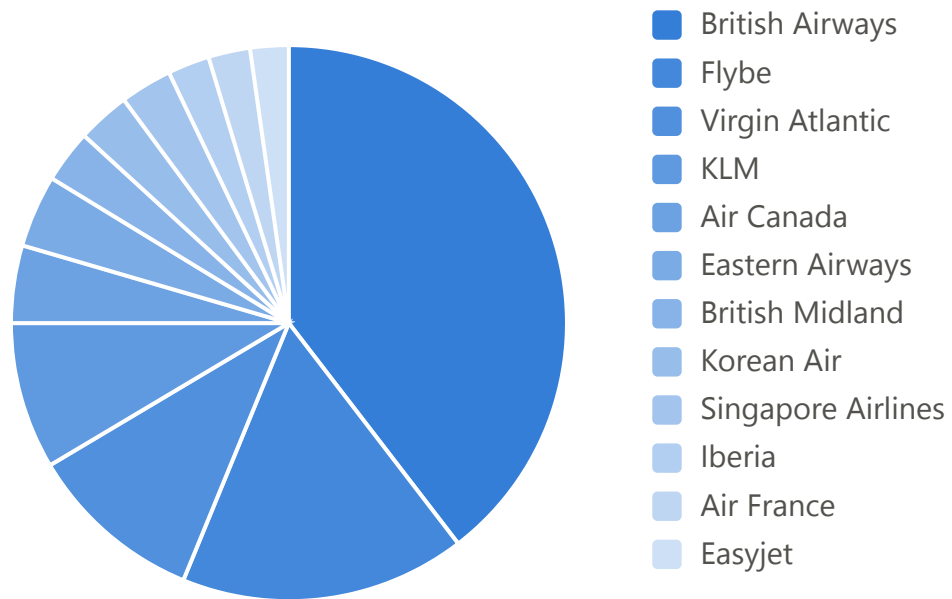
Type: All

Name	Type	Source	Schema	Modified	Modified By	Owners	Actions		
<table><tr><td></td><td>cleaned_sales_data</td></tr></table>		cleaned_sales_data	Physical	examples	public	an hour ago	Superset Admin		
	cleaned_sales_data								

หน้า Explore — ที่ที่สร้างกราฟที่ละรูป กราฟหนึ่งรูปเอาไปวางได้หลายแดชบอร์ด

กราฟนี้บอกอะไร / หลอกเราตรงไหน?

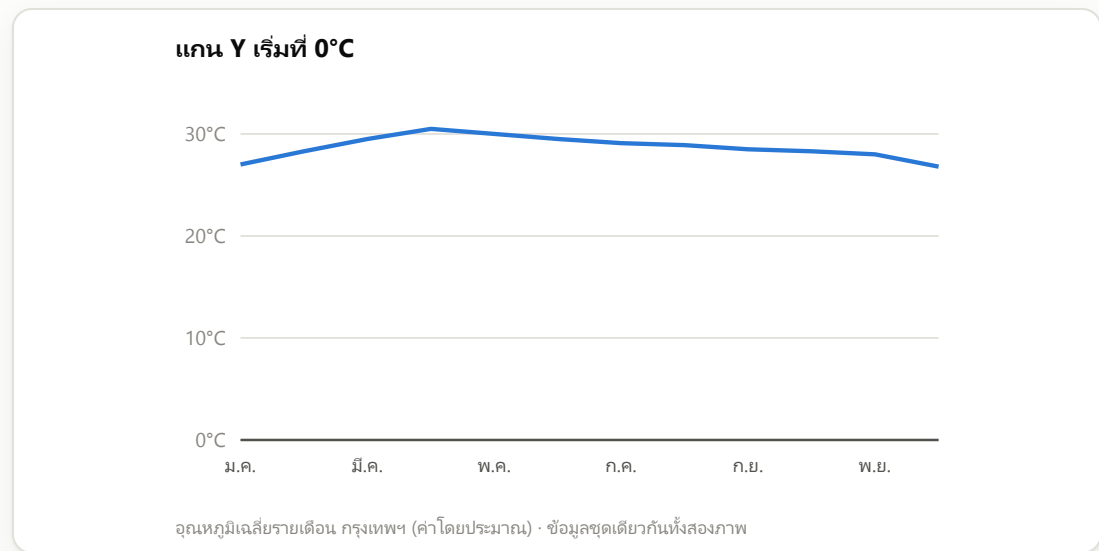
สัดส่วนค่าตัวตามสายการบิน (12 จาก 66 ราย)



ดู 2 นาที แล้วตอบ — คำใบ้: ลองเทียบขนาดชิ้นที่ 3 กับชิ้นที่ 4 ด้วยตาเปล่า... แล้วนับจำนวนสีที่ต้องจำ

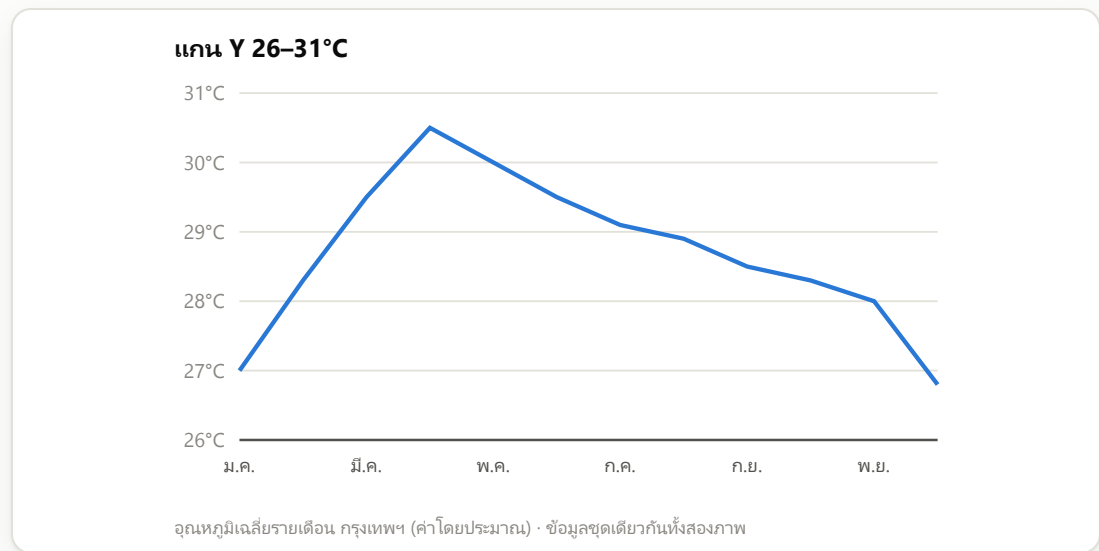
กราฟนี้ "ไม่ผิด" — แต่ทำให้เรามองไม่เห็นอะไร?

โจทย์



แกนเริ่มที่ 0 ตามกฎ... แต่เดือนไหนร้อนกว่ากัน?

เฉลย



ค่าที่ **ศูนย์** ไม่มีความหมาย (อุณหภูมิ, pH) ไม่ต้องเริ่มศูนย์ — กลับด้านกับกราฟแท่งเมื่อก็พอดี

บทเรียน: วิชานี้ไม่สอนกฎท่องจำ แต่สอนให้ถามว่า **ผู้อ่านต้องเห็นอะไร** แล้วเลือกแกนให้ตอบคำถามนั้น

แล็บสัปดาห์ที่ 1 . ยังไม่ต้องสร้างกราฟ

ตอน	ทำอะไร	เวลา
1	เข้าระบบ ดู Role ของตัวเอง เปลี่ยนรหัสผ่าน	20 น.
2	เดินดูเมนูให้ครบ แล้วเติมตารางว่าแต่ละหน้าทำอะไร	30 น.
3	อ่านแดชบอร์ดของคนอื่นให้ออก ว่ามันตอบคำถามอะไร	35 น.
4	Challenge — หากกราฟที่ไม่มีหน่วยกำกับ	25 น.

สัปดาห์นี้ตั้งใจไม่สร้างกราฟ คนที่รีบสร้างกราฟตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าหน้าจอไหนคืออะไร จะเสียเวลาหลงทางมากกว่าเดิม